

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Interaktív rendszerek 1.
A tantárgy neve angol nyelven:	Interactive Systems I.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-INTRE1-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Sterk Barbara DLA
Oktatásba bevont oktató(k):	Varga Vajk Vilmos, Polena Réka
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja alapvető elektronikai ismeretek elsajátítása és a mikrokontrollerek használatának megértése és használatukkal kapcsolatos gyakorlati tudás elsajátítása, valamint ezek alkalmazása különböző ipari és képzőművészeti területen. A hallgató a kurzus elvégzése után képes haladó szinten létrehozni olyan interaktív elektronikai rendszereket, amelyek analóg és szoftveres eszközök által vezérelhetők, valamint gyakorlati tudást szerez az interaktív installációk megvalósítási lehetőségeinek különböző metódusairól.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Komplex problémamegoldás
Együttműködés
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Érti és magas szinten ismeri a kreativitás és interdiszciplináris gondolkodás működését, és érti, hogyan alkalmazhatók ezek összetett problémák megoldásához.
Magas szintű esztétikai és kritikai érzékel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik.
Jártas az interdiszciplináris tervezési, alkotás módszertanban, ismeri és érti a komplex tervezési, alkotó folyamatok összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói, tervezői tevékenységében.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Komplex problémaköröket önállóan vizsgál, összetett művészeti és designkutatót folytat, az adatokat és forrásokat kritikailag kezeli, a tágabb kontextuális összefüggéseket és folyamatokat rendszerszerűen értelmezi.
Kreativitását mozgósítja változó, új típusú, komplex helyzetekben is, és a hagyományos keretrendszerből kilépő, innovatív megoldásokat fejleszt
Önállóan és rutinszerűen, következetesen visz végig tervezési, alkotófolyamatot, magas szintű és komplex tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és komplex originális alkotást hoz létre.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

A saját alkotó, tervező tevékenységével kapcsolatos társadalmi és ökológiai igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál.

Aktívan keresi azokat a kihívásokat és komplex problémákat, ahol média design tudását és kreativitását kamatoztatva adekvát válaszokat adhat, originális alkotásokat hozhat létre, önállóan vagy csoport tagjaként, vezetőjeként.

Szakmai alkotótevékenységét magas fokú minőség és értékorientáltság, művészi érzékenység és intellektuális szemlélet jellemzi.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

A média design szakmai kérdéseiben önállóan tájékozódik, saját ízléssel és szakmai véleménnyel bír.

A szakmai közösség tagjaként felelősséget vállal közösségéért, szakterülete értékeiért és etikai normáiért.

Szakmai munkáját társadalmilag, kulturálisan, ökológiailag érzékeny, tudatos és felelős tevékenység jellemzi.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A szemeszter során a hallgatók egyszerű interaktív rendszerek tervezéséhez szükséges tudásanyagot sajátíthatják el gyakorlati feladatokon keresztül, melyek által egyszerű elektronikai rendszerekkel és mikrokontrollerrel létrehozható különféle interaktív architektúrákkal ismerkedhetnek meg, valamint Touch Designer szoftverrel, Microsoft Kinecttel és ezen rendszerek kombinációjával. Az egyes gyakorlati feladatok különböző interfész építési lehetőségek és komplex interaktív művészeti installációk megvalósításához szükséges ismeretek elsajátítására szolgálnak.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Bevezetés az elektronikába 1. az elektronikus rendszerek alapjai, Ohm törvény, kapcsolás, kapcsolásirajz, elektronikai számítások stb. – előadás
2.	Touch Designer bevezetés 1. A node alapú programozási rendszerek alapjai Felhasználói-felület és szoftverhasználat Bevezetés a interaktív rendszerek építésébe
3.	Interaktív elektronikus rendszerek 1. egyszerűbb elektronikus rendszerek építése – gyakorlat Elektronika és a művészet 1. a tudomány és művészet találkozása – előadás
4.	Interaktív elektronikus rendszerek 2. összetett elektronikus rendszerek építése – gyakorlat forrasztás a gyakorlatban – gyakorlat interaktivitás a művészetben – előadás Touch Designer bevezetés 2. A hang és a kép Audi-reaktív vizuál készítése A VJ-zés alapjai

5.	Interaktív elektronikus rendszerek 3. mikrokontrollerek használata és különböző komponensek (pl.: érzékelők) – gyakorlat saját interaktív projekt – konzultáció Touch Designer bevezetés 3. Particle system és lehetőségei Interakció particle system használatával Particle systemre épített audiovizuális gyakorlat A VJ-zés a gyakorlatban
6.	Interfész és interaktivitás 1. DMX vezérlés és alternatívái – előadás Bevezetés a mikrokontrollerek és szoftverek kapcsolatába (TouchDesigner stb.) – gyakorlat saját interaktív projekt – konzultáció
7.	Interfész és interaktivitás 2. komplex interaktív rendszerek építése – előadás komplex interaktív rendszerek építése – gyakorlat saját interaktív projekt – konzultáció
8.	Interaktív elektronikus rendszerek 4. mikrokontrollerek használata és különböző komponensek (pl.: érzékelők) – gyakorlat saját interaktív projekt – konzultáció Interfész és interaktivitás 3. a felhasználók általános magatartása specifikus helyzetekben – előadás saját interaktív projekt – konzultáció
9.	Elektronika és a művészet 2. művészet és számítástechnika – előadás Touch Designer gyakorlatban 1. Analog és digitális rendszerek összekötése és használata Atipikus interaktív rendszerek tervezése Adatvizualizáció Touch Designerben Adat és adatvizualizáció 1. – előadás Konzultáció saját interaktív projekt – konzultáció
10.	Konzultáció saját interaktív projekt – konzultáció
11.	Záró Konzultáció saját interaktív projekt – konzultáció

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatóknak a kurzus során, elméleti és gyakorlati tudást kell szerezni az elektronikai rendszerek működéséről, valamint azok tervezéséről és kivitelezéséről. Megszerzett tudásukat felhasználva, egy saját multimédiás, interaktív installációt terveit kell elkészíteniük és ezt prezentálni.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

Saját multimédiás, interaktív installáció tervei és prezentációja.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

Féléves osztályzatok:

kötelező feladatok teljesítése, aktív órai részvétel, a határidők betartása, kreatív feladatmegoldás

4

kötelező feladatok teljesítése, órákon való részvétel

3

kötelező feladatok teljesítése részben és/vagy aktív órai részvétel

2

órákon való részvétel és/vagy a feladatok részleges elvégzése

1

kötelező feladatok hiányos teljesítése és/vagy órákon való hiányos részvétel

*a kiadott feladatok teljes hiánya és/vagy az órákon való megjelenés teljes hiánya a kurzus teljesítését nem teszi lehetővé

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Szegedy-Maszák Zsuzsanna: Beszélgetés Nathalie Bachanddal | 1. rész, Poligráf Könyvkiadó, 2020, <https://balkon.art/home/the-dead-web-ujmedia-es-a-kuratori-gyakorlat-1/>

AJÁNLOTT IRODALOM:

- *Mikroelektronika és társadalom : Áldás vagy átok.* Statisztikai Kiadó Vállalat, 1984
- Carlson, W. Bernard: *Tesla : az elektromosság korának feltalálója.* Angyali Menedék, cop. 2016
- Szegedy-Maszák Zsuzsanna: Beszélgetés Nathalie Bachanddal | 2. rész, Poligráf Könyvkiadó, 2020, <https://balkon.art/home/the-dead-web-ujmedia-es-a-kuratori-gyakorlat-2/>

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

-